

مسئله ۱

نمونه ۱۴ تا ۱۱.۱

(۱) $\frac{2\pi}{\omega}$ و $\frac{\pi}{\omega}$: مدت زمان

~ در $\frac{\pi}{2}$ و $\frac{3\pi}{2}$

کمترین پروردشترک π

(۲) پرورد اولین رقم سمت راست = ۱

پرورد دومین رقم سمت راست $v = m \left(\frac{2\pi}{2\pi/v} \right)$ $(m=2)$

~ در $\frac{\pi}{2}$ و $\frac{3\pi}{2}$ $\omega = m \left(\frac{2\pi}{2\pi/\omega} \right)$ $(m=1)$

مسئله ۳۵ $a[n]$ پروردشترک کمترین شماره شترک $\omega \times v$ نفس ۳۵

(۲) ورودی مستقل از فرض کنیم

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = t^2 x_1(t-1)$$

$$x_2(t) \rightarrow y_2(t) = t^2 x_2(t-1)$$

آرپی یک زنجیره از a_1, a_2

$$x_2(t) = a_2(t) + b_2 x_1(t)$$

آرپی - این سیر ورودی

$$y_2(n) = \text{~~تکرار~~} t^2 x_2(t-1) = t^2 (a_2(t-1) + b_2 x_1(t-1)) \\ = a_2 y_1(t) + b_2 y_1(t)$$

این سیر خطی است

$$y_1(t), t^r a_1(t-1)$$

فرض کنیم در معادله $a_1(t)$ است.

$$y_2(t), a_1(t-t_0)$$

با شیف $a_1(t)$ در زمان،

$$\Rightarrow y_1(t), t^r a_1(t-1) = t^r a_1(t-1-t_0)$$

$$, \quad y_1(t-t_0) \neq (t-t_0)^r a_1(t-1-t_0) \neq y_2(t)$$

سیستم تغییرپذیر با زمان است.

$$\textcircled{1} \quad x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1^r[n-r]$$

سیستم قابل

(ب)

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2^r[n-r]$$

$$x_2[n] = a x_1[n] + b x_2[n]$$

توسعه خطی

$$\Rightarrow y_2[n] = x_2^r[n-r]$$

$$y_2[n] = (a x_1[n-r] + b x_2[n-r])^r =$$

$$a x_1[n-r] + r a b x_1[n-r] x_2[n-r] + b^r x_2[n-r]$$

$$y_2[n] \neq a y_1[n] + b y_2[n] \rightarrow$$

سیستم غیر قابل

$$y_1[n] = x_1^r[n-r] = x_1^r[n-r-n_0]$$

$$\Rightarrow y_1[n-n_0] = x_1^r[n-n_0-r]$$

جابجایی در زمان

$$\Rightarrow y_2[n] = y_1[n-n_0]$$

سیستم تغییرپذیر با زمان است.

(۴) (الف) باید به صورت ۲ طرفه باشد.

(۱) اگر $\frac{T}{T_1}$ کوپ باشد $\lambda[n] = \frac{T}{T_1}$

$$\lambda[n] = e^{i\omega_1 n T} \Rightarrow \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} T \Rightarrow \omega_1 = \frac{2\pi}{S} \Rightarrow \lambda[n] = e^{i\omega_1 n}$$

$$\Rightarrow \lambda[n+s] = e^{i\omega_1 (n+s)} = e^{i\frac{2\pi}{S} \lambda(n+s)} \rightarrow r, s \in \mathbb{Z}$$

$$= e^{i\omega_1 n} \times e^{i\omega_1 s} = e^{i\omega_1 n} \Rightarrow \lambda[n+s] = \lambda[n] \rightarrow \text{تابع پериودیک}$$

(۲) اگر $\frac{T}{T_1}$ کوپ نباشد $\lambda[n]$

$$\lambda[n] = \lambda[n+D] \Rightarrow e^{i\omega_1 n T} = e^{i\omega_1 n T} \times e^{i\omega_1 D T} \Rightarrow e^{i\omega_1 D T} = 1$$

$$\Rightarrow \cos(\omega_1 D T) + i \sin(\omega_1 D T) = 1 \Rightarrow D \omega_1 T = 2\pi k \Rightarrow \frac{T}{T_1} = \frac{k}{D}$$

$\frac{T}{T_1}$ کوپ است

$$\frac{T}{T_1} = \frac{P}{q} = \frac{A}{B}$$

(۳) اگر A, B نسبت به P اولی باشند

$$\lambda[n] = e^{j 2\pi n (P/q)} \rightarrow \text{fundamental period } q/\gcd(p, q)$$

$$\text{fundamental frequency: } \frac{2\pi}{q} \gcd(p, q), \frac{2\pi}{p} \frac{p}{q} \gcd(p, q)$$

$$\frac{\omega_0}{p} \gcd(p, q) = \frac{\omega_0 T}{p} \gcd(p, q)$$

$$e^{i\omega_0 n T} = e^{i\omega_0 (n+s) T} \Rightarrow \omega_0 s T = 2\pi k \Rightarrow s = \frac{kq}{p} \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$s = \frac{q}{\gcd(p, q)} \rightarrow \text{کوچکترین } s \text{ که } s \text{ صحیح است}$$

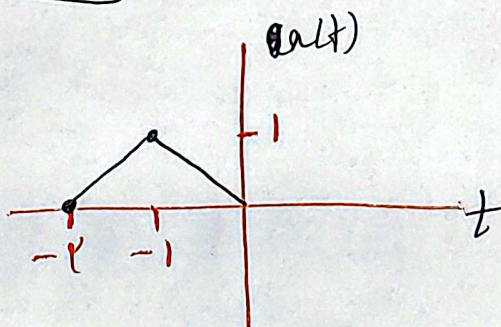
کجول! $\frac{A}{B}$ حادو لږ $s \cdot q \leftarrow$ لږ و لږ p, p ښه پرمه $\frac{q}{\gcd(p, q)}$

$$s = \frac{q}{\gcd(p, q)} \Rightarrow \text{لږ و لږ}, ST = \frac{q}{\gcd(p, q)} T \quad (2)$$

$$\Rightarrow N, \left\lceil \frac{qT}{\gcd(p, q)} \right\rceil = \left\lceil \frac{T}{T_0} \times \frac{q}{\gcd(p, q)} \right\rceil$$

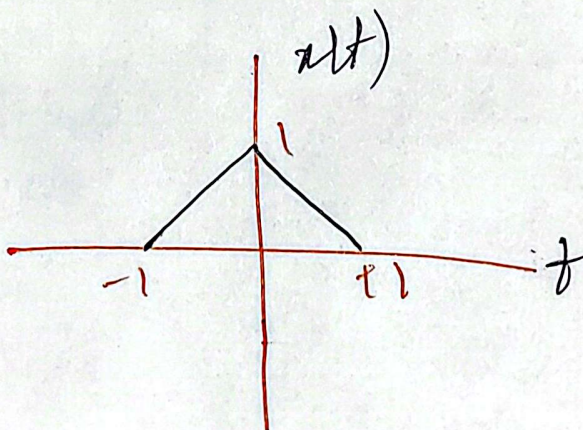
$$= \frac{p}{\gcd(p, q)}$$

$x(-t) :$

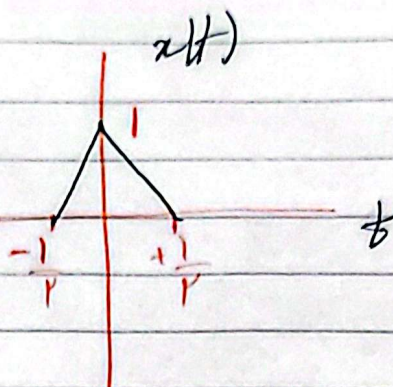


(in) (f)

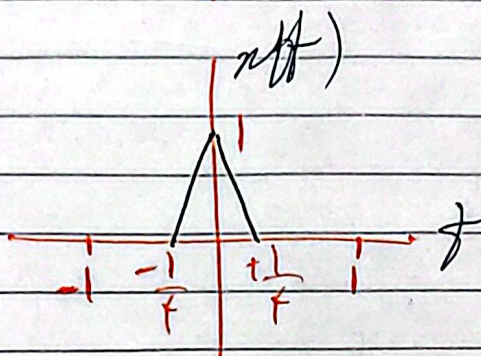
$x(t+1)$



$$x(t+1)$$



$$x(1-t)$$



$$1 - e^{j\theta} = 1 - \cos \theta - j \sin \theta = r \sin^r \left(\frac{\theta}{r} \right) - \sin \theta$$

$$= -rj \sin \left(\frac{\theta}{r} \right) \left(\cos \left(\frac{\theta}{r} \right) + j \sinh \left(\frac{\theta}{r} \right) \right)$$

$$= -rj \sin^r \left(\frac{\theta}{r} \right) - rj \sinh \left(\frac{\theta}{r} \right) \cos \left(\frac{\theta}{r} \right)$$

$$= r \sin^r \left(\frac{\theta}{r} \right) - rj \sinh \frac{\theta}{r} \cos \frac{\theta}{r}$$

$$= r \sin \left(\frac{\theta}{r} \right) \left(\sinh \left(\frac{\theta}{r} \right) - j \cos \left(\frac{\theta}{r} \right) \right)$$

$$\frac{r \sin \left(\frac{\theta}{r} \right)}{j} \left(\cos \frac{\theta}{r} + j \sinh \frac{\theta}{r} \right)$$

$$= -rj \sin \left(\frac{\theta}{r} \right) e^{j\theta/r}$$

✓ *Substituting*